



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE SEDE DE SANTO DOMINGO

PERIODO:

Marzo 2026 – agosto 2026 (202650)

CARRERA:

Ingeniería en Tecnologías de la Información

ASIGNATURA:

Metodología de desarrollo software

ESTUDIANTES:

Iker Guallo, Jeffry Vera

NRC:

29531

DOCENTE:

Ing. Kevin Chuquitarco

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Índice

Contenido

Planificación ágil del proyecto ‘Electavox’ mediante scrum 3
Introducción 3
Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Desarrollo 5
Paso 1 — Definición del producto 5
Paso 2 — Asignación de roles Scrum 6
Paso 3 — Product Backlog 6
Paso 4 — Priorización del backlog 8
Paso 5 — Sprint Planning 10
Paso 6 — Historias de usuario detalladas 10
Paso 7 — Sprint Backlog inicial (Sprint 1) 17
Implementación de la planificación en Jira 17
Creación de épicas 18
Creación de historias de usuario 19
Creación de subtareas 19
Sprints planificados 20
Conclusiones 21
Recomendaciones 22
Enlace al repositorio del proyecto 22
Bibliografía 23

Planificación ágil del proyecto ‘Electavox’ mediante scrum

Introducción

La gestión de procesos electorales dentro de instituciones educativas continúa dependiendo, en buena parte de los casos, de mecanismos manuales que resultan lentos, propensos a errores humanos y difíciles de auditar. El conteo de votos en papel, la verificación manual de la identidad del votante y la consolidación tardía de resultados son problemas recurrentes en elecciones estudiantiles, lo que motiva la construcción de soluciones tecnológicas que automaticen y den transparencia a cada etapa del proceso.

En este contexto se desarrolla ElectaVox, un sistema de gestión electoral estudiantil orientado a digitalizar el registro de votantes, la presentación de candidatos y propuestas, la emisión y validación de votos, y la generación de resultados y reportes en tiempo real. El propósito del presente proyecto es planificar, mediante el marco de trabajo Scrum, todas las actividades necesarias para construir este sistema durante el tercer parcial de la asignatura de Metodologías de Desarrollo de Software.

Scrum fue seleccionado como marco de trabajo debido a su capacidad de organizar el desarrollo en ciclos cortos e iterativos denominados sprints, lo cual permite entregar funcionalidades de manera incremental y ajustar la planificación conforme avanza el proyecto (Schwaber & Sutherland, 2020). A través de la construcción del Product Backlog, la definición de épicas e historias de usuario, y la planificación de sprints, el equipo conformado por dos integrantes establece una hoja de ruta clara antes de iniciar la fase de construcción del software.

Objetivos

Objetivo general

Planificar de manera integral el desarrollo del sistema ElectaVox mediante la aplicación del marco de trabajo Scrum, a través de la construcción del Product Backlog, la priorización de historias de usuario y la elaboración del Sprint Backlog inicial, con el fin de establecer una base organizada que permita iniciar la fase de construcción del proyecto durante el tercer parcial.

Objetivos específicos

- Definir la visión del producto ElectaVox, identificando el problema que resuelve dentro del contexto de los procesos electorales estudiantiles.
- Asignar los roles del marco Scrum dentro del equipo de trabajo, estableciendo las responsabilidades correspondientes.
- Elaborar el Product Backlog del sistema mediante la definición de épicas e historias de usuario, especificando criterios de aceptación y subtareas técnicas.
- Priorizar las historias de usuario del backlog en función de su valor de negocio y las dependencias técnicas existentes.
- Planificar los sprints del proyecto y construir el Sprint Backlog inicial, descomponiendo las historias seleccionadas en tareas técnicas asignables.
- Gestionar la totalidad de los artefactos ágiles del proyecto mediante la herramienta Jira.

Desarrollo

Paso 1 — Definición del producto

ElectaVox es un sistema diseñado para digitalizar el proceso de elecciones estudiantiles dentro de la institución, permitiendo registrar a los estudiantes habilitados para votar, presentar a los candidatos junto con sus propuestas, gestionar la emisión segura del voto y generar resultados estadísticos en tiempo real al cierre de la jornada electoral.

Actualmente, buena parte de los procesos electorales estudiantiles se ejecutan de forma manual. ElectaVox busca resolver estas limitaciones automatizando cada etapa del proceso, desde el registro del votante hasta la generación del acta de cierre, garantizando un conteo único por estudiante y la disponibilidad de estadísticas inmediatas. La Tabla 1 presenta la descripción general del sistema.

Tabla 1

Descripción general del sistema ElectaVox

Descripción general del sistema ElectaVox	
Elemento	**Descripción**
Nombre del sistema	ElectaVox
Descripción general	Plataforma que permite registrar estudiantes y candidatos, gestionar la emisión de votos con validación de voto único, mostrar un temporizador electoral y generar resultados, estadísticas y reportes del proceso.

Problema que resuelve	Reduce los errores asociados al registro y conteo manual de votos, evita la duplicidad de votación, y entrega resultados y estadísticas de participación de forma inmediata al cierre de la elección.

Paso 2 — Asignación de roles Scrum

Dado que el equipo de trabajo está conformado por dos integrantes, ambos asumen simultáneamente responsabilidades dentro del Development Team, además de los roles individuales de Product Owner y Scrum Master que se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2

Asignación de roles Scrum del equipo

Asignación de Roles Scrum del equipo			
N.°	**Rol**	**Integrante**	**Responsabilidad principal**
1	Scrum Master	Jeffry Vera	Facilitar el proceso ágil, dar seguimiento a los sprints y eliminar impedimentos del equipo.
2	Product Owner	Iker Guallo	Gestionar y priorizar el Product Backlog, representando las necesidades del usuario final.
3	Development Team	Iker Guallo, Jeffry Vera	Construir el incremento del producto y ejecutar las tareas técnicas de cada sprint.

Paso 3 — Product Backlog

El Product Backlog del sistema ElectaVox se estructuró a partir de cinco épicas principales, que agrupan en total doce historias de usuario. La Tabla 3 presenta las épicas identificadas junto con su descripción.

Tabla 3

Épicas del Product Backlog de ElectaVox

Épicas del Product Backlog de ElectaVox		
ID	**Épica**	**Descripción**
E-01	Gestión de Usuarios	Registro de estudiantes votantes y autenticación mediante cédula para acceder al proceso de votación.
E-02	Gestión de Candidatos	Registro de candidatos con sus propuestas y consulta de dicha información por parte de los estudiantes.
E-03	Proceso de Votación	Emisión del voto, validación de voto único y temporizador que controla el tiempo disponible para votar.
E-04	Resultados y Estadísticas	Visualización de resultados en tiempo real y estadísticas de participación por curso y por género.
E-05	Reportes y Cierre Electoral	Generación del reporte final de la elección y cierre oficial del proceso con declaración del candidato ganador.

A partir de las cinco épicas definidas se derivaron doce historias de usuario, las cuales se resumen en la Tabla 4 junto con la épica a la que pertenecen, su prioridad y los story points asignados.

Tabla 4

historias de usuario.

ID	Historia de Usuario	Épica Relacionada	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-01	Registro de estudiantes	E-01	Como estudiante	Quiero registrarme en el sistema electoral	Participar en el proceso de votación
HU-02	Inicio de sesión	E-01	Como estudiante	Quiero iniciar sesión con mis credenciales	Acceder de forma segura al sistema
HU-03	Registro de candidatos	E-02	Como administrador electoral	Quiero registrar candidatos en el sistema	Gestionar correctamente las elecciones

HU-04	Consulta de candidatos	E-02	Como estudiante	Quiero consultar la información de los candidatos	Conocer las propuestas antes de votar
HU-05	Emitir voto	E-03	Como estudiante	Quiero seleccionar y registrar mi voto	Participar en la elección estudiantil
HU-06	Validación de voto único	E-03	Como administrador electoral	Quiero validar que cada estudiante vote una sola vez	Garantizar la transparencia del proceso
HU-07	Temporizador electoral	E-03	Como administrador electoral	Quiero establecer un tiempo límite para las votaciones	Controlar la duración del proceso electoral
HU-08	Resultados en tiempo real	E-04	Como administrador electoral	Quiero visualizar los resultados conforme se registran los votos	Dar seguimiento al proceso electoral
HU-09	Estadísticas por curso	E-04	Como administrador electoral	Quiero consultar estadísticas de votación por curso	Analizar la participación estudiantil
HU-10	Estadísticas por género	E-04	Como administrador electoral	Quiero consultar estadísticas de votación por género	Obtener información demográfica de la elección
HU-11	Generar reporte final	E-05	Como administrador electoral	Quiero generar un reporte final de resultados	Tener un respaldo formal de la elección
HU-12	Cierre de elección	E-05	Como administrador electoral	Quiero cerrar automáticamente el proceso electoral al finalizar el tiempo establecido	Evitar votos fuera del período permitido

Nota. El Product Backlog completo está conformado por 5 épicas, 12 historias de usuario y 91 story points totales.

Paso 4 — Priorización del backlog

La priorización de las historias de usuario se realizó considerando dos criterios principales: el valor de negocio que aporta cada funcionalidad al proceso electoral y las dependencias técnicas existentes entre historias. La Tabla 5 presenta el orden de prioridad establecido para el Sprint 1.

Tabla 5

Priorización de historias de usuario para el Sprint 1

Orden	ID	Justificación
1	HU-01	Es la base del sistema: sin estudiantes registrados no es posible autenticar votantes ni habilitar la votación.
2	HU-02	El inicio de sesión depende de que existan estudiantes previamente registrados en el sistema.
3	HU-03	Los candidatos deben registrarse antes de que los estudiantes puedan consultarlos o votar por ellos.
4	HU-04	La consulta de candidatos requiere que la información de HU-03 ya se encuentre disponible.
5	HU-05	La emisión del voto depende de que existan estudiantes autenticados y candidatos consultables.
6	HU-06	La validación de voto único solo tiene sentido una vez que el proceso de votación está habilitado.
7	HU-07	El temporizador electoral complementa el proceso de votación ya habilitado en las historias anteriores.
8	HU-08	Los resultados en tiempo real requieren que existan votos registrados durante el proceso electoral.
9	HU-09	Las estadísticas por curso dependen de la existencia de votos y resultados almacenados en el sistema.
10	HU-10	Las estadísticas por género requieren datos de participación y resultados previamente registrados.
11	HU-11	La generación del reporte final depende de que la elección haya concluido y existan resultados consolidados.
12	HU-12	El cierre de elección se ejecuta al finalizar el proceso electoral para impedir nuevos votos y consolidar resultados.

Paso 5 — Sprint Planning

Para esta etapa de planificación, el proyecto ElectaVox se organizó en dos sprints de duración similar. La Tabla 6 presenta la planificación general de ambos sprints.

Tabla 6

Planificación general de sprints del proyecto ElectaVox

Planificación general de sprints del proyecto ElectaVox				
Sprint	**Fecha inicio**	**Fecha fin**	**Historias de usuario vinculadas**	**Story points**
Sprint 1	29/06/2026	10/07/2026	HU-01 a HU-07	49
Sprint 2	13/07/2026	24/07/2026	HU-08 a HU-12	42

Nota. El periodo comprendido entre el 11 y el 12 de julio de 2026 corresponde a un descanso entre sprints, previo al inicio del Sprint Planning del Sprint 2.

Paso 6 — Historias de usuario detalladas

A continuación se presentan las fichas completas de cada una de las doce historias de usuario que conforman el Product Backlog del sistema ElectaVox. Cada ficha incluye el identificador, la épica relacionada, el rol involucrado, la prioridad de negocio, el riesgo de

desarrollo estimado, los story points asignados, el sprint correspondiente, la descripción, los criterios de aceptación y las subtareas técnicas. Las Tablas 8 a 19 detallan cada historia de usuario.

HU-01 — Registro de estudiantes

Tabla 8

Ficha de historia de usuario HU-01: Registro de estudiantes

Historia de Usuario			
ID	HU-01	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Registro de estudiantes		
Épica relacionada	E-01 Gestión de Usuarios	**Programador responsable**	Iker Guallo
Prioridad del negocio	Highest	**Riesgo de desarrollo**	Baja
Story points	5	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como administrador, quiero registrar estudiantes votantes, para habilitar su participación en las elecciones.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar un formulario con los campos cédula, nombre completo, curso y género. - Al llenar todos los campos y dar clic en Registrar, el sistema debe mostrar el mensaje: Estudiante registrado exitosamente. - Si algún campo está vacío, debe mostrarse la alerta: Complete todos los campos requeridos. - Si el estudiante ya existe con la misma cédula, debe mostrarse la alerta: El estudiante ya se encuentra registrado.		

HU-02 — Inicio de sesión

Tabla 9

Ficha de historia de usuario HU-02: Inicio de sesión

Historia de Usuario

ID	HU-02	**Usuario**	Estudiante
Nombre Historia	Inicio de sesión		
Épica relacionada	E-01 Gestión de Usuarios	**Programador responsable**	Jeffry Vera
Prioridad del negocio	Highest	**Riesgo de desarrollo**	Baja
Story points	5	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi cédula, para acceder al proceso de votación.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe solicitar la cédula del estudiante. - Debe verificar que el estudiante exista en el registro. - Debe permitir el acceso únicamente a estudiantes previamente registrados. - Debe mostrar el mensaje Cédula no encontrada si el estudiante no existe.		

HU-03 — Registro de candidatos

Tabla 10

Ficha de historia de usuario HU-03: Registro de candidatos

Historia de Usuario			
ID	HU-03	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Registro de candidatos		
Épica relacionada	E-02 Gestión de Candidatos	**Programador responsable**	Iker Guallo
Prioridad del negocio	Highest	**Riesgo de desarrollo**	Media
Story points	8	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como administrador, quiero registrar candidatos, para habilitar su participación en la elección.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe registrar nombre del candidato, carrera y propuestas. - Debe permitir registrar una fotografía del candidato. - Al guardar correctamente, debe mostrar el mensaje: Candidato registrado exitosamente. - Si algún campo obligatorio está vacío, debe mostrarse la alerta: Complete todos los campos requeridos.		

HU-04 — Consulta de candidatos

Tabla 11

Ficha de historia de usuario HU-04: Consulta de candidatos

Historia de Usuario			
ID	HU-04	**Usuario**	Estudiante
Nombre Historia	Consulta de candidatos		
Épica relacionada	E-02 Gestión de Candidatos	**Programador responsable**	Jeffry Vera
Prioridad del negocio	Highest	**Riesgo de desarrollo**	Baja
Story points	5	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como estudiante, quiero visualizar candidatos y propuestas, para conocer las opciones antes de votar.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar el listado completo de candidatos registrados. - Debe mostrar la fotografía y las propuestas de cada candidato. - Debe permitir la navegación entre los distintos candidatos.		

HU-05 — Emitir voto

Tabla 12

Ficha de historia de usuario HU-05: Emitir voto

Historia de Usuario			
ID	HU-05	**Usuario**	Estudiante
Nombre Historia	Emitir voto		
Épica relacionada	E-03 Proceso de Votación	**Programador responsable**	Iker Guallo
Prioridad del negocio	Highest	**Riesgo de desarrollo**	Alta
Story points	13	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como estudiante, quiero emitir mi voto, para elegir a mi representante.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe permitir seleccionar un único candidato. - Debe solicitar confirmación antes de registrar el voto. - El voto debe registrarse correctamente y actualizar el conteo general.		

HU-06 — Validación de voto único

Tabla 13

Ficha de historia de usuario HU-06: Validación de voto único

Historia de Usuario			
ID	HU-06	**Usuario**	Sistema
Nombre Historia	Validación de voto único		
Épica relacionada	E-03 Proceso de Votación	**Programador responsable**	Jeffry Vera
Prioridad del negocio	High	**Riesgo de desarrollo**	Media
Story points	8	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como sistema, quiero verificar si un estudiante ya votó, para evitar votos duplicados.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe verificar el historial de votación del estudiante. - Debe bloquear un segundo intento de votación. - Debe mostrar un mensaje informativo si el estudiante ya emitió su voto.		

HU-07 — Temporizador electoral

Tabla 14

Ficha de historia de usuario HU-07: Temporizador electoral

Historia de Usuario			
ID	HU-07	**Usuario**	Estudiante
Nombre Historia	Temporizador electoral		
Épica relacionada	E-03 Proceso de Votación	**Programador responsable**	Iker Guallo
Prioridad del negocio	High	**Riesgo de desarrollo**	Baja
Story points	5	**Sprint asignado**	Sprint 1
Descripción	Como estudiante, quiero observar un contador regresivo, para conocer el tiempo restante de la votación.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar el tiempo restante de la jornada electoral. - El contador debe actualizarse cada segundo. - La votación debe cerrarse automáticamente al finalizar el tiempo.		

HU-08 — Resultados en tiempo real

Tabla 15

Ficha de historia de usuario HU-08: Resultados en tiempo real

Historia de Usuario			
ID	HU-08	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Resultados en tiempo real		
Épica relacionada	E-04 Resultados y Estadísticas	**Programador responsable**	Jeffry Vera
Prioridad del negocio	Medium	**Riesgo de desarrollo**	Media
Story points	13	**Sprint asignado**	Sprint 2
Descripción	Como administrador, quiero visualizar resultados en tiempo real, para monitorear el avance de la elección.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar un gráfico de barras con los resultados. - Los resultados deben actualizarse automáticamente. - Debe mostrar el total de votos emitidos y el porcentaje por candidato.		

HU-09 — Estadísticas por curso

Tabla 16

Ficha de historia de usuario HU-09: Estadísticas por curso

Historia de Usuario			
ID	HU-09	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Estadísticas por curso		
Épica relacionada	E-04 Resultados y Estadísticas	**Programador responsable**	Iker Guallo
Prioridad del negocio	Medium	**Riesgo de desarrollo**	Media
Story points	8	**Sprint asignado**	Sprint 2
Descripción	Como administrador, quiero visualizar estadísticas por curso, para analizar la participación estudiantil.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar la cantidad de votantes por curso. - Debe mostrar el porcentaje de participación correspondiente. - La información debe presentarse de forma ordenada.		

HU-10 — Estadísticas por género

Tabla 17

Ficha de historia de usuario HU-10: Estadísticas por género

Historia de Usuario			
ID	HU-10	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Estadísticas por género		
Épica relacionada	E-04 Resultados y Estadísticas	**Programador responsable**	Jeffry Vera
Prioridad del negocio	Medium	**Riesgo de desarrollo**	Media
Story points	8	**Sprint asignado**	Sprint 2
Descripción	Como administrador, quiero visualizar estadísticas por género, para analizar la participación estudiantil.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar la participación de votantes por género. - Debe calcular los porcentajes correspondientes automáticamente. - La información debe presentarse mediante un componente gráfico.		

HU-11 — Generar reporte final

Tabla 18

Ficha de historia de usuario HU-11: Generar reporte final

Historia de Usuario			
ID	HU-11	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Generar reporte final		
Épica relacionada	E-05 Reportes y Cierre Electoral	**Programador responsable**	Iker Guallo
Prioridad del negocio	Low	**Riesgo de desarrollo**	Baja
Story points	5	**Sprint asignado**	Sprint 2
Descripción	Como administrador, quiero generar un reporte final, para conservar evidencia de la elección.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe generar un archivo con los resultados finales. - Debe incluir las estadísticas generales del proceso. - Debe registrar la fecha y hora del cierre de la elección.		

HU-12 — Cierre de elección

Tabla 19

Ficha de historia de usuario HU-12: Cierre de elección

Historia de Usuario			
ID	HU-12	**Usuario**	Administrador
Nombre Historia	Cierre de elección		
Épica relacionada	E-05 Reportes y Cierre Electoral	**Programador responsable**	Jeffry Vera
Prioridad del negocio	Low	**Riesgo de desarrollo**	Media
Story points	8	**Sprint asignado**	Sprint 2
Descripción	Como administrador, quiero cerrar oficialmente la elección, para impedir nuevos votos y declarar al ganador.		
Criterios de aceptación	- El sistema debe bloquear la recepción de nuevos votos al cerrar la elección. - Debe identificar automáticamente al candidato ganador. - Debe generar un acta de cierre con los resultados finales.		

Paso 7 — Sprint Backlog inicial (Sprint 1)

Cada una de las siete historias de usuario seleccionadas para el Sprint 1 fue descompuesta en tres tareas técnicas: diseño de la interfaz o módulo correspondiente, codificación de la funcionalidad y realización de pruebas. Esta descomposición se presenta en la Tabla 20, la cual constituye el Sprint Backlog inicial que será registrado en Jira y servirá de base para el seguimiento diario del equipo.

Implementación de la planificación en Jira

Toda la planificación documentada en las secciones anteriores fue replicada dentro de un espacio de trabajo de Jira creado específicamente para el proyecto ElectaVox. El proyecto puede consultarse en el siguiente enlace:

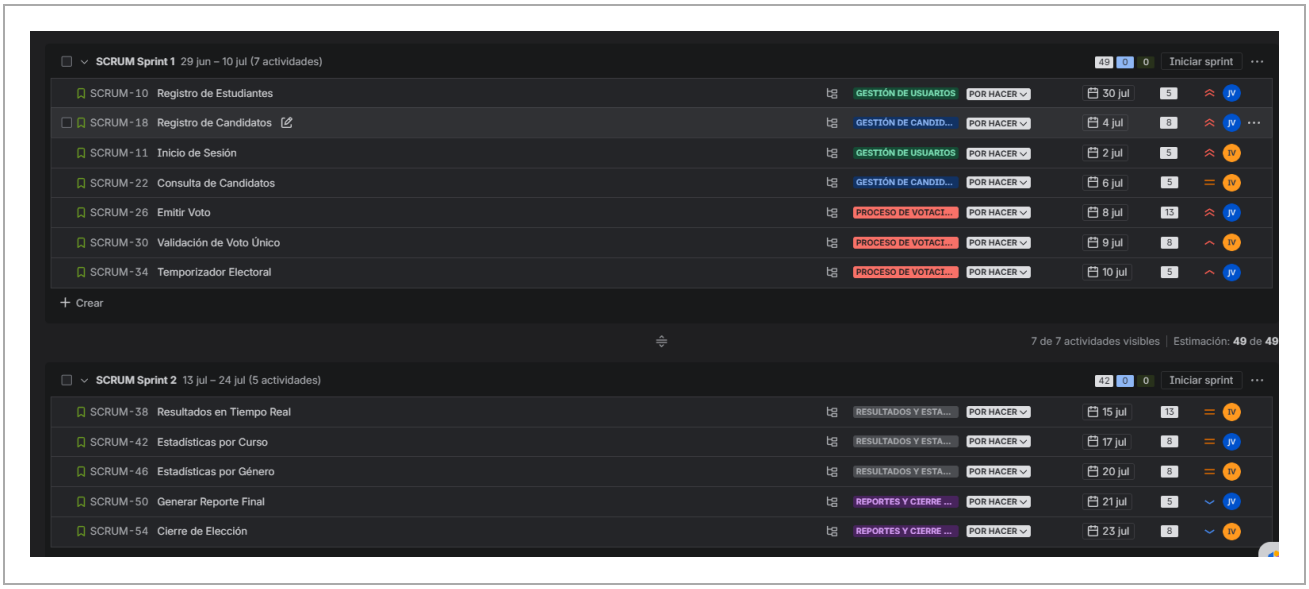
Enlace al proyecto en Jira: https://grupo-10-proyecto.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fgrupo-10-proyecto.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiNjNlMGE5MzVlYjM2NDE1ZmFkNmM3NGIwOTlmMDNjZDAiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9

Creación de épicas

Se crearon las cinco épicas definidas en el Product Backlog (E-01 a E-05) dentro del proyecto de Jira, asignando a cada una un color identificador y una descripción breve. La Figura 1 muestra el listado de épicas registradas en la vista de Backlog de la herramienta.

Figura 1

Listado de épicas creadas en el backlog de Jira



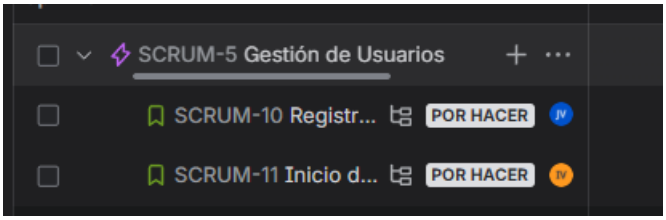
Nota. Captura tomada del proyecto ElectaVox dentro del espacio de trabajo de Jira del equipo.

Creación de historias de usuario

Dentro de cada épica se crearon las historias de usuario correspondientes, configurando para cada una el resumen, la descripción, la prioridad, los story points y el sprint asignado. La Figura 2 ilustra el detalle de una historia de usuario dentro de la herramienta.

Figura 2

Historias de usuario registradas dentro de la épica E-03 Proceso de Votación



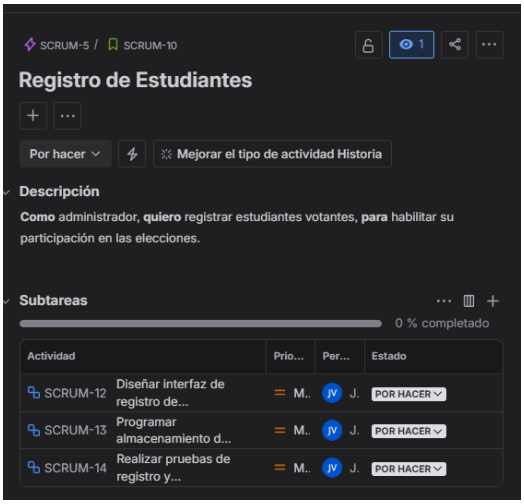
Nota. Captura tomada del proyecto ElectaVox dentro del espacio de trabajo de Jira del equipo.

Creación de subtareas

Cada historia de usuario fue descompuesta en tres subtareas técnicas dentro de Jira (diseño, codificación y pruebas), de acuerdo con la planificación establecida en el Sprint Backlog. La Figura 3 muestra un ejemplo de esta descomposición para la historia HU-01.

Figura 3

Subtareas técnicas creadas para la historia HU-01 Registro de estudiantes



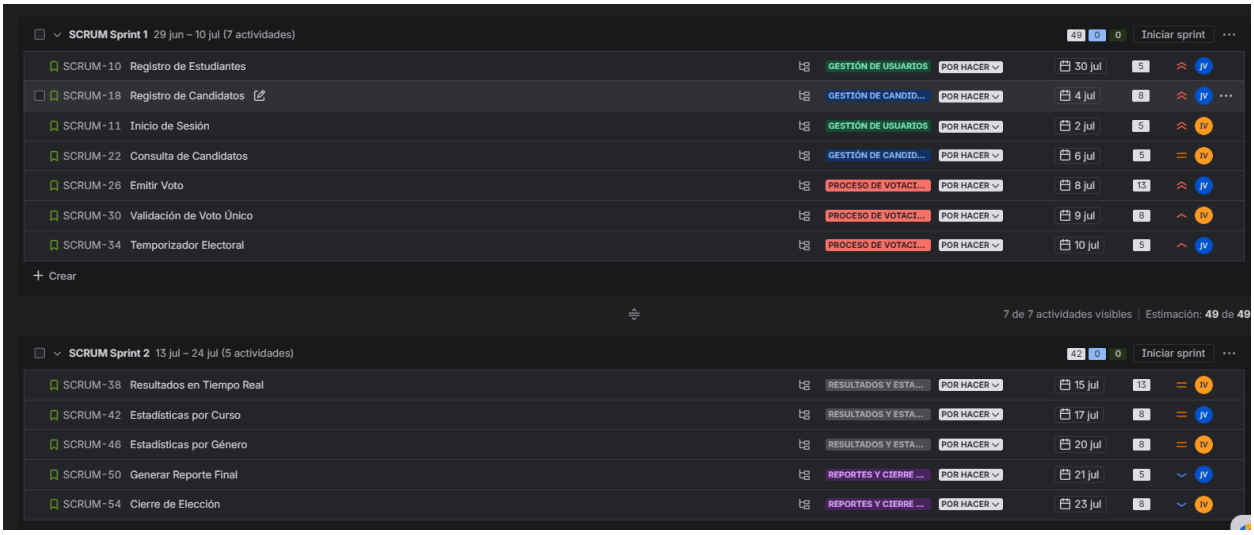
Nota. Captura tomada del proyecto ElectaVox dentro del espacio de trabajo de Jira del equipo.

Sprints planificados

Se agrupo las historias de usuario dentro de los sprints planificados y estableciendo las columnas de estado correspondientes al flujo de trabajo del equipo. La Figura 4 presenta la vista general del tablero con las historias organizadas por sprint.

Figura 4

La planificación de los sprints del proyecto ElectaVox



Nota. Captura tomada del proyecto ElectaVox dentro del espacio de trabajo de Jira del equipo.

Conclusiones

La construcción del Product Backlog a partir de épicas e historias de usuario permitió estructurar de manera ordenada y jerárquica los requerimientos del sistema ElectaVox, facilitando la identificación de prioridades y dependencias entre las funcionalidades necesarias para el proceso electoral.

La aplicación de la metodología Scrum y de los criterios INVEST en la elaboración de las historias de usuario contribuyó a definir requisitos claros, independientes y verificables, mejorando la calidad de la planificación y reduciendo posibles ambigüedades durante el desarrollo.

La estimación mediante Story Points y la priorización de las historias de usuario permitieron organizar el trabajo en sprints alcanzables, favoreciendo una distribución equilibrada de las actividades entre los integrantes del equipo y optimizando la gestión del tiempo.

La descomposición de las historias de usuario en subtareas de análisis, diseño, implementación y pruebas proporcionó una visión detallada del esfuerzo requerido para cada funcionalidad, facilitando el seguimiento y control del avance del proyecto.

La utilización de Jira como herramienta de gestión ágil permitió validar la coherencia entre épicas, historias de usuario, subtareas y sprints, proporcionando un entorno adecuado para la planificación, organización y monitoreo del desarrollo del sistema ElectaVox.

Recomendaciones

Se recomienda revisar periódicamente la estimación de story points conforme avance la fase de construcción del proyecto, ajustando la capacidad del equipo en función del desempeño real observado durante el Sprint 1.

Se recomienda mantener actualizado el tablero de Jira durante la ejecución del proyecto, registrando diariamente el avance de las subtareas.

Se recomienda que, antes de iniciar la codificación de las historias relacionadas con resultados y estadísticas (HU-08, HU-09 y HU-10), el equipo valide con anticipación la disponibilidad de las librerías gráficas que se utilizarán.

Se recomienda documentar en Jira cualquier impedimento detectado durante los Daily Scrum del proyecto.

Enlace al repositorio del proyecto

Toda la planificación documentada en este informe, junto con el código fuente que se desarrollará durante la fase de construcción del proyecto, se gestiona en el siguiente repositorio:

Espacio de trabajo del proyecto en Jira: https://grupo-10-proyecto.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fgrupo-10-proyecto.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiNj

NlMGE5MzVlYjM2NDE1ZmFkNmM3NGIwOTlmMDNjZDAiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9

Bibliografía

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for agile software development.* Agile Alliance. https://agilemanifesto.org

Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process.* Addison-Wesley Professional.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game.* Scrum.org. https://scrumguides.org

Wake, B. (2003). *INVEST in good stories, and SMART tasks.* XP123. (Como se cita en K. S. Rubin, 2012, *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process.* Addison-Wesley Professional).